

衢州五校联盟2024学年第二学期高二年级期中联考

技术 试题

考生须知：

1. 本卷共 12 页满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效。
4. 考试结束后，只需上交答题纸。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共12小题，每小题2分，共24分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读以下材料，回答第 1 至 3 题：

某城市打造智慧交通管理系统。该系统整合了来自交通摄像头、车辆传感器、道路地磁等多渠道的数据，涵盖车辆行驶速度、道路拥堵状况、信号灯状态等信息。这些数据存储于大型数据中心。交警及相关管理部门人员可通过专用终端访问系统，市民也可以通过手机 APP 查询实时路况信息。

1. 关于该智慧交通管理系统中数据和信息的描述，正确的是
 - A. 交通摄像头拍摄的视频数据属于结构化数据
 - B. 车辆行驶速度、道路拥堵状况等原始记录就是信息
 - C. 利用系统分析交通流量规律来优化交通规划，体现了数据的价值性
 - D. 市民通过手机app查询实时路况信息时不会产生新的数据
2. 下列有关该系统信息安全与保护的做法，合理的是
 - A. 交警终端登录系统采用简单的默认密码，方便快速登录
 - B. 对系统中的敏感交通数据进行加密传输，防止数据泄露
 - C. 将市民的出行数据共享给第三方广告公司用于精准推送
 - D. 允许所有互联网用户访问该系统获取交通数据
3. 下列对该系统中数据的处理方式，不合理的是
 - A. 将交通摄像头拍摄的视频进行图像识别，提取车辆信息用于违规抓拍
 - B. 对道路地磁收集的车辆通过数据进行汇总统计，分析不同路段的车流量
 - C. 用折线图展示某区域一周内每天不同时段交通拥堵指数变化
 - D. 为了加快数据处理速度，将所有收集到的数据直接存储在内存中

阅读下列材料，回答第 4 至 6 题：

某市无人驾驶公交车搭载多种传感器（如激光雷达、摄像头）采集路况数据，由车载计算机处理生成三维模型。车辆通过 5G 专网与云端实时交互，接收云端指令并加密传输车辆状态数据（如电量、胎压）。乘客通过人脸识别进行身份验证和支付，车载语音播报信息。当超载或急刹时，系统自动报警并启动应急机制，车载黑匣子记录全部运行数据。



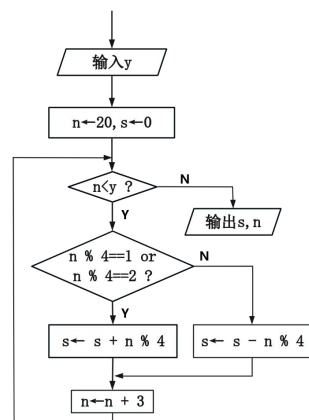
第 4—6 题图

4. 在某市无人驾驶公交车的信息系统中，以下说法正确的是
 - A. 车载计算机属于信息系统组成要素中的软件
 - B. 该系统对外部环境存在依赖

- C. 5G 网络通信技术不属于信息系统的支撑技术
 D. 车载黑匣子记录全部运行数据, 主要体现了信息系统的数据输出功能
5. 结合材料分析该信息系统的组成, 下列说法不正确的是

- A. 车载电脑、摄像头属于硬件
 B. 激光雷达设备需要在软件支持下工作
 C. 5G 专网只负责传输车辆状态数据
 D. 搭错了车的乘客也属于该系统的用户
6. 为让无人驾驶公交车行驶更稳定、高效, 以下方法不合理的是
- A. 提升车载计算机的处理能力
 B. 降低 5G 专网的传输速率
 C. 改进传感器的安装位置, 提升数据采集的准确性
 D. 增加不同路况的训练数据

7. 某算法的部分流程图如第7题图所示, 执行这部分流程, 若输入 y 的值为 30, 则输出 s, n 的值分别是
- A. 0, 32 B. -2, 32 C. 0, 29 D. -2, 29



第 7 题图

8. “数字山谷”是指连续子序列中存在先递减后递增, 中间点为最低值的数据结构。例如数据“21432748”中存在“214”“4327”“748”三座“数字山谷”, 现要统计一组数字中“数字山谷”的数量, 实现该功能的程序段如下:

num=input("请输入数字串:");c=0

(1)

for i in range(1, len(num)):

if (2) and f==False:

f=True

elif (3) and f==True:

c=c+1

f=False

print("有", c, "座数字山谷")

方框(1)(2)(3)处可选代码有:

- ①f=True ② f=False ③ num[i-1]<num[i] ④ num[i-1]>num[i]

方框处应填入的正确代码为

- A. ①③④ B. ①④③ C. ②③④ D. ②④③
9. 元素 a, b, c, d, e, f, g, h 依次入栈, 要求每次出栈之前至少有 2 次连续入栈操作, 出栈时可以出栈一个元素, 也可以出栈多个元素直至栈空, 则数据出栈的顺序可能是
- A. c, d, b, e, g, f, a, h
 B. e, g, f, d, h, c, b, a
 C. b, d, c, a, h, g, f, e
 D. d, c, e, b, a, f, h, g
10. 列表 q 的长度为 20, q[0]至 q[5]的值依次为 'p', 'y', 't', 'h', 'o', 'n', 执行如下程序段后, 输出的最后一个字符是

```

head=0;tail=6
while head<tail:
    print(q[head],end="")
    head+=1
    for i in range(2):
        q[tail]=q[head]
        tail+=1
        head+=1

```

A. o

B. p

C. h

D. t

11.有如下 python 程序段:

```

import random
a=[0]*6;b=[0]*6;c=[1,0,0,0,0,0]
for i in range(6):
    a[i]=random.randint(0,5) # 随机产生一个[0,5]区间的整数
for i in range(6):
    b[a[i]]=b[a[i]]+1
for i in range(1,6):
    c[i]=c[i-1]+b[i-1]

```

执行该程序后, 则 c 列表中各元素的值不可能的是

A. [1, 1, 2, 4, 5, 6]

B. [1, 1, 2, 2, 2, 6]

C. [1, 2, 2, 3, 6, 6]

D. [1, 1, 1, 4, 5, 8]

12. 使用 da 和 db 模拟 2 个链表结构 (节点数均大于 1), 每个节点包含数据区域和指针区域, 各链表数据区域中的数值不重复且已从小到大排列。链表 da 头节点的值小于链表 db 头节点的值 (如第 12 题图 a 所示)。现要将链表 db 中与 da 不重复的数据合并到链表 da 中, 且保持升序排列 (如第 12 题图 b 所示)。实现该功能的 python 程序如下, 方框中应填入的正确代码为

```

da=[[1, 1], [2, 2], [4, 3], [5, -1]]
db=[[2, 1], [3, 2], [4, 3], [6, 4], [7, -1]]

```

12 题图 a

```

[[1, 1], [2, 4], [4, 3], [5, 5], [3, 2], [6, 6], [7, -1]]

```

12 题图 b

```

ha=hb=0
q=ha; p=0
while hb!=-1 and p!=-1:
    p=da[q][1]
    if da[p][0]<db[hb][0]:
        q=p
        p=da[p][1]
    elif da[p][0]>db[hb][0]:
        da.append([db[hb][0], p])
        
    else:
        hb=db[hb][1]
while hb!=-1:
    #将 db 链表中剩余元素添加到 da 链表中, 代码略

```

- | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| A. | B. | C. | D. |
| da[q][1]=len(da)-1 | da[q][1]=p | da[p][1]=len(da)-1 | da[p][1]=q |
| hb=db[hb][1] | hb=db[hb][1] | hb=db[hb][1] | hb=db[hb][1] |
| q=len(da)-1 | q=p | p=len(da)-1 | p=q |

二、非选择题(本大题共 3 小题，第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分)

13. 某城市的轨道交通计费采用计程票制，具体标准为：起步价 2 元，可乘 4 千米；超过 4 千米时，超出部分计算方法如下：大于 4 千米且小于等于 12 千米部分每元可乘 4 千米，大于 12 且小于等于 24 千米部分每元可乘 6 千米，24 千米以上部分每元可乘 8 千米。

(1) 某乘客的出行里程是 21 千米，那么他应付的票价是_____▲_____ 元。

(2) 为了计算出上个月的总收费情况，相关部门导出了上个月所有乘客每次的里程数，存放在了文件“1.txt”中（如第 13 题图 a 所示）。请编程实现并统计出行人数最多的路段，输出对应路段编号(如第 13 题图 b 所示)，如果人数最多的路段有多个，则同时输出多个路段的编号, 以便为以后运输方案的调整提供依据。运行结果如第 13 题图 c 所示。请在划线处填入合适的代码。

```
x=[0]*4;sum=0
f=open("1.txt","r+")      #以读写的方式打开文件
line=f.readline()         # 从文件中读取一行
while line:
```

```
    s=int(line)
```

```
    if s<=4:
```

```
        t=2
```

```
        x[0]+=1
```

```
    elif s<=12:
```

```
        t=2+(s-4)/4
```

```
        x[1]+=1
```

```
    elif s<=24:
```

①

```
        x[2]+=1
```

```
    else:
```

```
        t=6+(s-24)/8
```

```
        x[3]+=1
```

#将票价保留 2 位小数后保存到原变量中，代码略

②

```
    line=f.readline()
```

```
x1=max(x)          # max(x) 返回序列的最大值
```

```
print("总收费是:",sum)
```

```
print("里程数最多的人数为",x1,"人","对应的路段编号是:")
```

```
for i in range(4):
```

```
    if _____:
```

```
        print(i+1,end='  ')
```

第 13 题图 a

路段编号	1	2	3	4
对应的路程范围 (单位: 千米)	小于等于 4	大于 4 小于 等于 12	大于 12 小于 等于 24	24 以上

13 题图 b

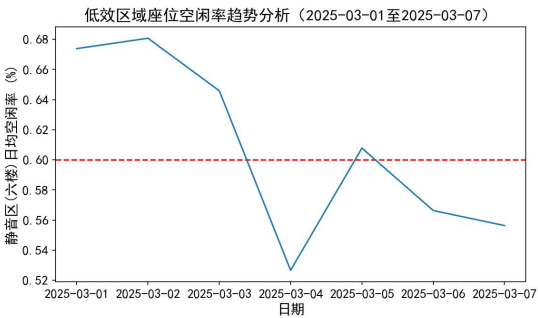
总收费是: 45.50
里程数最多的人数为 3 人, 对应的路段编号是:
1, 4,

第 13 题图 c

14. 小明模拟搭建智慧图书馆座位预定系统。智能终端连接红外传感器和座位指示灯，根据探测结果控制指示灯的颜色（空闲显示绿色，否则显示橙色），并通过无线通信方式向服务器发送座位的状态信息，服务器统计当前座位状态，用户通过浏览器查询和预定。请回答下列问题：
- (1) 要完成该系统的搭建，下列说法正确的是 ▲ （单选，填字母：A. 智能终端仅负责传感器数据的采集/B. 需要编写客户端程序/C. 红外传感器和指示灯可连接不同的智能终端）
- (2) 某 id=1 的传感器提交状态值 sta=1 到服务器的 URL 为 `http://192.168.1.6:5000/input?sta=1&id=1`，则应用实例 app 中与该 URL 关联的路由设置语句是 `@app.route(" ▲ ")`。
- (3) 下列关于该系统设计的说法，正确的是 ▲ （多选，填字母。）（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有错的得 0 分）。
- A. 红外传感器需要分配 IP 地址
- B. 可以基于 Flask Web 框架编写服务器程序
- C. 系统获取数据的程序必须部署在服务器端
- D. 编写智能终端程序时需要明确与指示灯连接的智能终端引脚
- (4) 小明希望通过上周的数据对图书馆各区域座位的空闲率进行分析，部分数据如第 14 题图 a 所示，座位空闲率为该区域上周每天空闲率的平均值，利用率低于 0.6 的区域为低效区域，绘制的某低效区域线形图如第 14 题图 b 所示， 部分程序如下：

时间	区域	座位占用率
2025-03-01 10:00:00	医学阅览室(三楼)	0.748
2025-03-01 10:00:00	社科阅览室(四楼)	0.234
2025-03-01 10:00:00	科技阅览室(五楼)	0.577
2025-03-01 10:00:00	静音区(六楼)	0.540
2025-03-01 11:00:00	医学阅览室(三楼)	0.304
2025-03-01 11:00:00	社科阅览室(四楼)	0.456
2025-03-07 19:00:00	静音区(六楼)	0.546
2025-03-07 20:00:00	医学阅览室(三楼)	0.658
2025-03-07 20:00:00	社科阅览室(四楼)	0.230
2025-03-07 20:00:00	科技阅览室(五楼)	0.774
2025-03-07 20:00:00	静音区(六楼)	0.555

第 14 题图 a



第 14 题图 b

```
regions=["医学阅览室(三楼)","社科阅览室(四楼)","科技阅览室(五楼)","静音区(六楼)"]
data=pd.read_excel("output.xlsx")
data["空闲率"] = 1 - data["座位占用率"]
data["日期"]=data["时间"].astype(str).str[:10]    #获取时间列中的年月日
vac={}
for i in range(len(regions)):
```

```
    data1=data[data["区域"]==regions[i]]
```

```
    ▲
    if data2.at[0,"空闲率"]>0.6:
```

```
    ▲
    ▲
```

#设置绘图参数，显示如第 14 题图 c 所示的线形图，代码略

划线处应填入的语句依次为 ▲ （选 3 项，填数字序列，少选、多选、错选或次序错均不得分）。

```
①data2=data1.groupby("日期")["空闲率"].ave()
```

- ②data2=data1.groupby("日期",as_index=False)["空闲率"].mean()
 ③vac[regions[i]]=data2.at[0,"空闲率"]
 ④plt.plot(data2["日期"],data2["空闲率"])
 ⑤plt.plot(data2.index,data2.values)

	日均空闲率
社科阅览室(四楼)	0.715652
静音区(六楼)	0.673833

第 14 题图 c

- (5)在第(4)小题处理结果的基础上,现运行如下语句,输出最近一周的低效区域,第 14 题图 c 所示,请在划线处填入合适的代码

df=pd.DataFrame(_____,index=["日均空闲率"]).T # T 表示行列转置

- (6)为提高低效区域的座位使用率,请通过在低效区域增加传感器和执行器对该系统功能进行一项扩展,写出增加的传感器和执行器名称及实现功能。

- 15.用户在智慧图书馆座位预定系统上预定了座位,到达图书馆后,按照预定座位编号入座,若用户未能在规定时间内到达,则系统会取消其预定并扣除信用分 100。小明通过编写 Python 程序模拟该系统功能,如第 15 题图所示。

预约生效记录:
用户 U1003 座位 C3

超时记录:
用户 U1001 座位 A1 超时
用户 U1002 座位 B2 超时

用户信用分:
U1001: 500分
U1002: 500分
U1003: 600分

更新后的座位状态:
{ 'A1': 0, 'B2': 0, 'C3': 1 }

- (1)现将一批因硬件故障暂停使用的座位恢复,定义如下

merge(lst1,lst2)函数,参数 lst1 的每个元素由座位编号和座位状态(0 表示空闲,1 表示占用)2 项构成,参数 lst2 由恢复使用的座位编号构成。函数功能是将 lst2 按原顺序合并到 lst1 结尾,并为 lst2 中的每个座位添加空闲状态,函数返回 lst1。

第 15 题图

```
def merge(lst1,lst2):
    for t _____:
        lst1[t]=0
    return lst1
```

左方框

```
def merge(lst1,lst2):
    t=0
    while t<len(lst2):
        _____
        t+=1
    return lst1
```

右方框

- ①调用 merge(lst1,lst2)函数,若 lst1 为{"A1":1,"B2":0},lst2 为["A3","C9"],则返回值为_____。

- ②为使上面左右两个方框内的代码均能实现函数功能,请在划线处填入合适的代码。

- (2)定义 handle_timeout(id)函数,参数 id 是用户编号,函数功能是处理超时用户信用分(原始分为 600),更新用户信用分字典,请在划线处填入合适的代码。

```
def handle_timeout(id):
    if id not in credits:
        credits[id] = 600
    _____
    if credits[id]<0:
        credits[id] = 0
```

- (3)根据用户到达时间计算是否超时,若未超时则分配成功,并将预约记录存入 temp 列表,否则存入 timeout 列表中,同时改变所预约座位的状态为空闲,其 Python 程序如下,请在划线处填入合适的代码。

```

def pro_checkin(cur,min):
    temp = []
    while res:
        ren = res.pop(0)      #list.pop(i)的功能是将列表 list 中下标为 i 的元素删除
        uid, sid, rtime = ren
        ①
    diff=cur-t
    if diff > min:
        handle_timeout(uid)
        timeout.append(ren)
        seats[sid]=0
    else:
        temp.append(ren)
    return ②
,,,

```

座位预定数据按预定时间依次存入 res 列表，列表中的每个元素包含读者编号、座位编号、预定的到达时间 3 个数据项，例如[["U1001","A1","14:30:00"]]; 将座位状态存入 seats 字典，如 {"A1": 1} ; 用户信用分存入 credits 字典，如 {"U1001": 600}，系统当前时刻已转换成当日时间（分）（如：10:00 已转换成 600）存入 cur 中，list 为故障修复座位列表，代码略

```

seats=merge(seats,list)
timeout = []      # 超时记录
min=int(input("请输入超时阈值: "))
updated, timeout_records = pro_checkin(cur,min)
print("预约生效记录:")
for item in updated:
    print("用户 "+str(item[0])+ " 座位 "+str(item[1]))
#输出超时记录、用户信用分及座位状态，代码略

```


第二部分 通用技术（共50分）

二、选择题（本大题共12小题，每小题2分，共24分。每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 如图所示是某科技公司开发的智能机器狗，智能感知，用途广泛。下列分析中不恰当的是



第16题图

- A. 采用4D超广角激光雷达和大模型赋能，体现技术的创新性
 - B. 能为人提供陪伴，缓解压力，体现技术发展人
 - C. 运用人工智能和人机交互等多项技术，体现技术的综合性
 - D. 能进入火灾现场、地震废墟等危险复杂环境，体现技术的复杂性
17. 关于某款宝宝吸管杯，下列分析中不恰当的是

- A. 采用食品级材质，安全无异味，体现人机关系的安全目标
 - B. 采用月牙嘴无需牙咬一吸即出，体现人机关系的高效目标
 - C. 无奶仓吸管设计，喝奶不胀气，主要是从人的角度考虑的
 - D. 瓶身透明刻度清晰，主要是从信息交互方面考虑的
18. 如图所示是自行车的部分结构，其中中轴连接着左右两侧的曲柄，脚踏安装在曲柄的螺纹孔。右旋螺纹需要顺时针拧紧，而左旋螺纹则需要逆时针拧紧。为了防止正常骑行过程中松动，下列选项中合理的是



第18题图

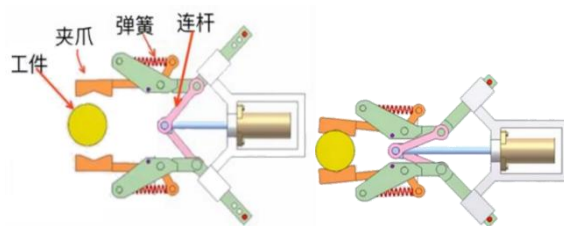


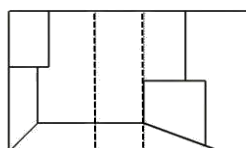
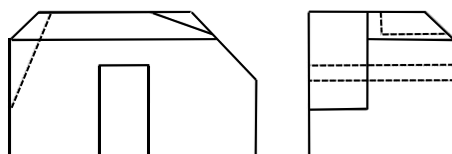
图 a

图 b

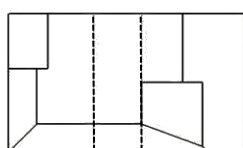
第19题图

19. 如图 a 所示的夹紧机构，当气缸内活塞在气压作用下向前推进时，带动连杆机构使夹爪向工件移动，完成夹紧动作。如图 b 所示，工件被夹紧时，下列对构件主要受力形式分析中正确的是

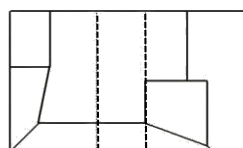
- A. 连杆受拉，夹爪受压，弹簧拉长
 - B. 连杆受拉，夹爪受弯曲，弹簧拉长
 - C. 连杆受压，夹爪受弯曲，弹簧压缩
 - D. 连杆受拉，夹爪受压，弹簧压缩
20. 如图所示是某形体的主视图和左视图，正确的俯视图是



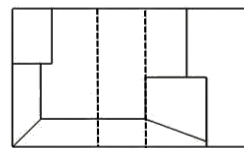
A



B



C



D

21. 小明用厚度 3cm 表面光滑的长实木板制成如图 a 所示的简约茶几。下列分析中合理的是



图 a

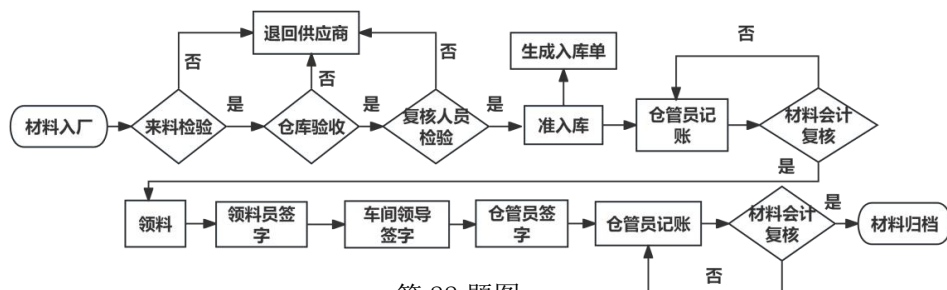


图 b

第 21 题图

- A. 为避免暴露在空气中受温湿度影响发生变形，选择实木板比人造板材更合适
- B. 从材料规划的角度，桌面选择如图 b 所示的纹路可以提高木材的利用率
- C. 画线仅需用到木工铅笔、钢直尺、角尺、卷尺
- D. 桌腿合理的加工流程是：画线→锯割→凿削→锉削→连接→表面处理

22. 如图所示是某单位原材料出入库管理 workflows 图，下列关于该流程图分析中恰当的是



第 22 题图

- A. 为了节省时间，来料验收和仓库验收可以合并
- B. 准入库和生成入库单是并行工序
- C. 领料和仓管员签字是串行工序
- D. 流程图中仓管员两次记账记录的信息是一样的，第二次记录是为了确保无误

某景区引入智慧厕所管理系统：游客通过手机 APP 找到最近的有空位的厕所，走入厕所时，上方的客流量传感器计数，厕位监测器实时监测坑位占用情况并通过厕位门外指示灯反馈（红色为占用，绿色为空闲），游客通过指示灯快速找到空闲厕位。同时对温湿度、臭味、PM2.5、洗手液容量等实时监测，通过网络上传至服务器并将数据实时展示在厕所入口的 LED 屏幕上，若某些数据超过阈值则自动开启相应执行器，或通知维护人员维修更换。请根据材料，完成第 23-24 题：

23. 下列关于该系统的设计与分析中不正确的是

- A. 该系统可分为数据采集，处理和显示子系统，各子系统协同工作实现厕所引导功能
- B. 游客进出厕所而触发指示灯改变颜色，体现了系统的动态性
- C. 提升用户体验，快速找到空闲厕所，体现了系统的目的性
- D. 网络是影响该系统优化的因素

24. 下列关于该控制系统的说法中正确的是

- A. 探测器检测结果显示在显示屏，说明该控制过程存在反馈
- B. 检测到的温湿度、臭味等实时数据是控制量
- C. 游客频繁进出厕所是系统的干扰因素
- D. 指示灯和 LED 显示屏是被控对象

25. 小明设计了自动控制路灯模型电路，原理图如图 a 所示。他在实践课上用面包板搭建了该电路

模型如图 b 所示。图 b 中搭建错误的是

- A. R2 B. VD C. VT D. Rg

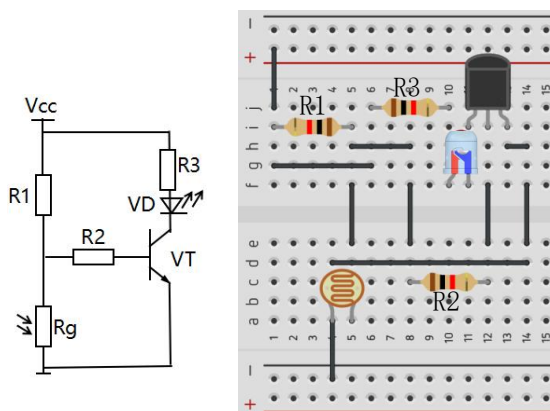


图 a

图 b

第 25 题图

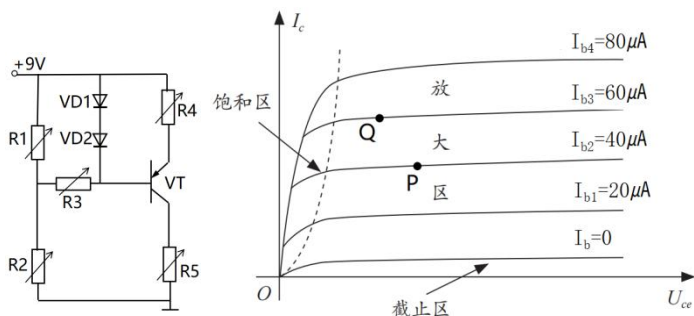


图 a

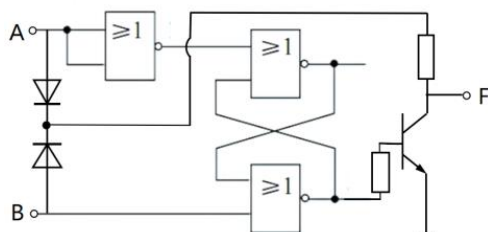
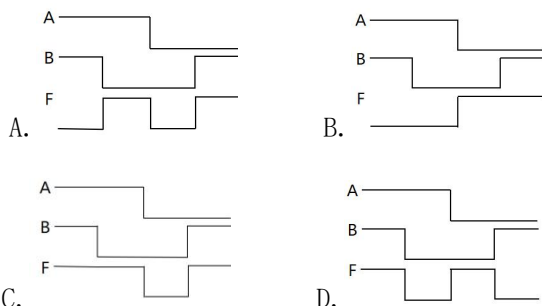
图 b

第 26 题图

26. 如图所示的三极管电路（图 a）及三极管特性曲线（图 b），三极管 VT 处于 P 点工作状态。下列分析中不合理的是

- A. P 点时，三极管基极电位约为 7.6V
 B. 适当增大 R1，三极管状态从 P 点向 Q 点变化
 C. P 点时，三极管 VT 基极电流为 $40\mu\text{A}$ ，三极管处于放大状态
 D. 适当增大 R5，P 点沿线向左移动

27. 如图所示的信号处理电路，A、B 为输入信号，F 为输出信号，下列波形关系中可能出现的是



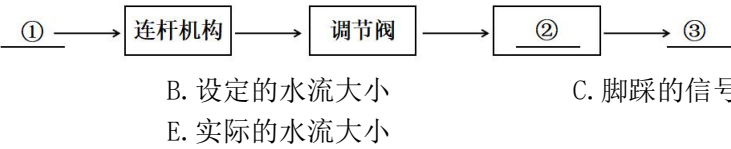
第 27 题图

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分）

28. 小明在学校的洗手间洗手时发现许多同学由于怕麻烦，挤洗手液时不关水龙头，造成大量自来水浪费。看到医院厕所冲水龙头是脚踩的，于是准备制作脚踩式水龙头替换学校洗手间水龙头。请根据描述完成以下任务：

- (1) 小明发现问题的途径是（单选） ▲ （A. 观察日常生活；B. 收集和分析信息；C. 技术研究与技术试验）；
 (2) 为了设计制作脚踩式水龙头，小明进行了以下分析，其中不恰当的是（单选） ▲ ；
 A. 不但要考虑预算，还要考虑自身的知识与技能；
 B. 尽量使用标准件制作与安装；
 C. 考虑到夜晚的使用环境，准备在脚踏板上增加夜光条；
 D. 原型制作完成后，用虚拟实验法进行测试。

- (3) 小明方案构思的方法是（单选） ▲ （A. 仿生法；B. 形态分析法；C. 联想法）；
- (4) 请根据题目描述填写脚踩式水龙头控制系统方框图。



29. 如图 a 所示是高铁车厢内部图。小明发现将旅行箱等物品举上行李架比困难。于是想设计一种升降装置，将行李放在装置上升高到行李架，再由乘客将其平移到行李架上，轻松放置。已知行李架距离车厢地面 1750mm，后排座位前端距前排最小间距为 560mm，请你设计该升降装置，设计要求如下：
- (a) 升降装置安装在如图 b 所示的移动平台（平台足够重）上；
 - (b) 能将行李从车厢地面上升到需要的高度，不易掉落；
 - (c) 能保持在固定高度；
 - (d) 机械装置体积不宜过大，方便收纳，不妨碍在通道及座位中推行；
 - (e) 驱动方式不限。



图 a

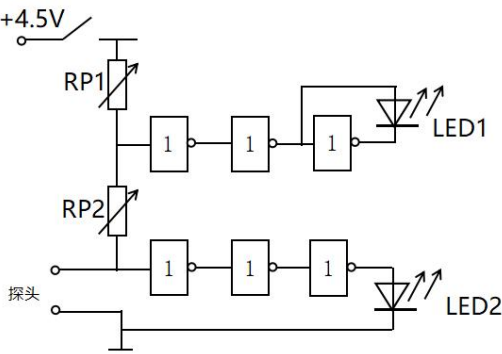


图 b

第 29 题图

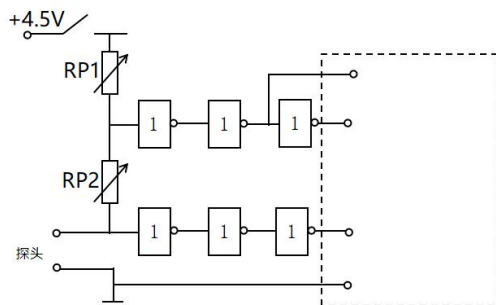
- 请完成以下任务：
- (1) 小明进行了以下设计分析，其中不恰当的是（单选） ▲
- A. 承载行李的升降平台周围有护栏，防止行李滚落砸伤乘客；
 - B. 装置应有保持功能，防止下滑；
 - C. 升降平台收纳后，有卡扣等固定装置；
 - D. 技术试验时请不同体重的人站在平台上测试装置的功能。
- (2) 在头脑中构思符合设计要求的多个方案，画出其中最优方案的设计草图（如果采用电机驱动，电机可用方框表示），简要说明方案的工作过程；
- (3) 在草图上标注主要尺寸。

30. 小明完成学校洗手间水龙头改造后，发现连杆机构脚踩使用不顺畅，拆开后发现杂质水垢卡住，小明打算制作一个简易水质检测仪，如第 30 题图所示，探头两端本身电阻（被测水质电阻），被测水质非常纯净（即电阻很大），绿灯亮，红灯不亮。被测水质杂质很多（即电阻很小），绿灯不亮，红灯亮。请根据题图完成以下任务：



第 30 题图

- (1) 电路中绿灯和红灯分别是（单选） ▲ （A. LED1 与 LED2；B. LED2 与 LED1）；
- (2) 小明准备接入一个黄灯来表示水质一般的情况，请在虚线框内完成连线；



- (3) 小明接入黄灯后，进行调试，发现探头放入水质一般的自来水中，黄灯不亮，应调节（单选） ▲ （A. 增大 RP1，减小 RP2； B. 增大 RP1，增大 RP2； C. 减小 RP1，增大 RP2； D. 减小 RP1，减小 RP2）；
- (4) 小明准备焊接电路，发现只有 CC4011 与非门芯片和 CC4001 或非门芯片，现已焊接好或非门芯片，请帮助小明连接与非门芯片。

